

한국남동발전(주) 상임감사위원회

시정·개선요구

【1】

제 목 암모니아 공급설비 운전절차서 개정 및 안전장구 구비 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ●●●●처 * * * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 ○○○○본부 ●●●●처 * * * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 2023. 7. 6. 전사 화학설비 개선대책을 수립하고 개선대책으로 전사 안전보호구 착용기준 일원화, 전체 유해화학물질 누출사고 표준행동절차(SOP) 수립 등 화학사고 대응절차 및 안전활동을 강화하고 대응체계 보완을 위해 화학물질 누출사고 대응 표준행동절차를 신설하는 등 관련 지침서를 보완하기로 하였다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

우리 회사 「안전보건관리규정」 제5조(주체별 재해예방 의무사항) 제1항 제1호, 제2호, 제5호에 따르면 회사는 산업안전보건법에 따른 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하고 안전·보건에 관한 정보를 직원에게 제공하여야 하며 지속적으로 회사의 유해·위험요인에 대한 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리 개선하고 위험성평가 수행 등의 필요한 조치 이행하여야 한다고 되어 있다.

그리고 문서번호 * * * * 부-XXXX 「안전경영 및 ESG 강화를 위한 전사 화학설비 점검결과 및 개선대책(안) 보고」 및 * * * * 부-XXXX 「유사안전사고 예방을 위한 사례 공유」에 따르면 유해화학물질 관련 지침서와 현장 조치내용 일치여부, 유해화학물질 안전장구 보관함 설치 위치 적정성, 보호구 비치기준 등을 점검하도록 되어 있다.

따라서 우리 회사가 정한 전사 화학설비 개선대책에 따라 관련부서는 절차서 제·개정, 안전보호구 확보 등 유해화학물질 누출사고에 대비하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ○○○○본부의 경우

○○○○본부 탈질설비 운전지침서에는 암모니아 주입량 조절밸브(FCV)에 대하여 가동전 기밀시험 절차가 누락되어 있었고 "암모니아 취급시 보호용 장갑, 보안경, 승인된 마스크 및 방호복을 착용해야 한다"고 되어 있으나 [별표] "유해화학물질 작업종류별 안전보호구 착용기준"과 같이 상황별 보호구에 대하여 규정되어 있지 않았다.

그리고 ○○○○처 * * * * 부는 탈질설비 정비 시 협력사 자체 지침서를 이용하여 설비 점검과 가동전 누설여부를 확인하고 있으나 해당 설비정비지침서를 제정하지 않고 있어 설비개선, 교체 등 변경이 발생하는 경우 해당 내용이 반영되지 않을 우려가 있었다.

나. ◇◇◇◇본부의 경우

또한 ◇◇◇◇본부 HRSG 탈질설비 운전지침서에는 암모니아 주입량 조절(F CV)에 대한 가동전 기밀시험 절차 등 유해화학물질 대응절차가 누락되어 있었다.

그리고 누설시 대응할 수 있는 안전보호구도 준비되어 있지 않아 상황 발생 시 신속한 대응이 불가능하다고 보여진다.

다. ◆◆◆◆본부의 경우

◆◆◆◆본부 Hydrolyzer 운전 지침서에는 작업 전 안전 확보를 위한 승인 체계, 화학물질 위험성, 안전보호구 착용 등 암모니아 취급 안전 주의사항과 암모니아 공급설비 계통 중 주입 밸브에 대한 기밀시험 절차가 반영되어 있지 않았다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서에서는 절차서를 보완하고 안전 장구를 비치하는 등 화학물질 누설사고 예방을 위해 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 전사 화학설비 점검결과 및 개선대책(안)에 따라 탈질설비 운전지침서에 상황별 보호구 착용기준을 반영하시고, (개선)

② 탈질설비 정비지침서를 산업안전부-1019 「유사안전사고 예방을 위한 사례 공유」에 따라 제정하시고, (개선)

◇◇◇◇본부장은 ① 암모니아 주입량 밸브에 대한 기밀시험 절차, 암모니아 설비 취급시 유의사항, 누설시 조치사항, 화학사고 상황보고 체계도를 HRSG 탈

질설비 운전지침서에 반영하시고, (개선)

② 누설 시 신속한 대응이 가능하도록 안전장구 관리 지침서(◇◇지침-안전-034)에 따라 안전보호구를 구비하시고, (시정)

◆◆◆◆본부장은 암모니아 취급 안전 주의사항과 암모니아 주입밸브에 대한 기밀시험 절차를 Hydrolyzer 운전지침서에 반영하시기 바랍니다. (개선)